开班-

27考研数学强化，启动！

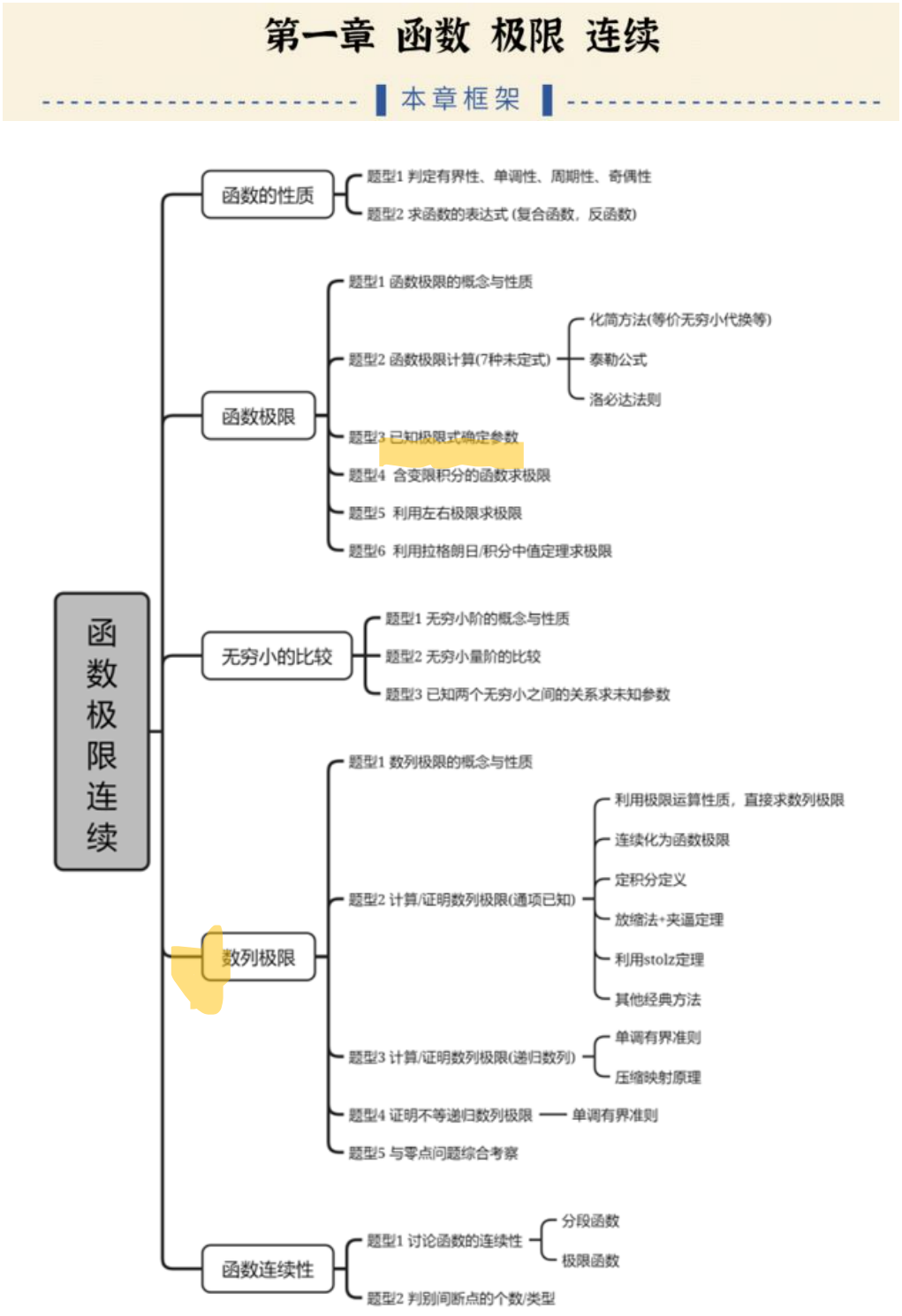
Kira·2027考研数学全程班·强化阶段【一班】4月进度安排

一	二	三	四	五	六	日
3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日（清明）
		自由安排	自由安排	自由安排	自由安排 （强化讲义电子版-上传资料库）	自由安排
4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日
自由安排	【直播】第五次月考讲评&讲解(上) 18:30-20:00（晚上） 【系统班&全程班&SVIP】 【SVIP周会】 Kira老师复盘答疑，提升心态 （预约连麦，组会研讨） 20：30-22：00	【直播】第五次月考讲评&讲解(下) 18:30-21:30（晚上） 【系统班&全程班&SVIP】	4月强化开班仪式&课程指南 高数1-函数极限与数列极限 题型技巧进阶1 19:00-21:30 (晚上) 【系统班&全程班&SVIP】	巩固/例题 作业/答疑 Kira老师17:00-17:30全程/系统群空降	巩固/例题 作业/答疑	高数2-函数极限与数列极限 题型技巧进阶2 9:00-11:30（上午） 【系统班&全程班&SVIP】
4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日
巩固/例题 作业/答疑 【SVIP周会】 Kira老师复盘答疑，提升心态 （预约连麦，组会研讨） 20：30-22：00	高数3-函数极限与数列极限 题型技巧进阶3 19:00-21:30 (晚上) 【系统班&全程班&SVIP】	巩固/例题 作业/答疑 第一章结课小测（闭卷） 【全程班&SVIP】	高数4-导数与微分 题型技巧进阶1 19:00-21:30 (晚上) 【系统班&全程班&SVIP】	巩固/例题 作业/答疑 Kira老师17:00-17:30全程/系统群空降	巩固/例题 作业/答疑	高数5-导数与微分 题型技巧进阶2 9:00-11:30（上午） 【系统班&全程班&SVIP】
4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日
巩固/例题 作业/答疑 【SVIP周会】 Kira老师复盘答疑，提升心态 （预约连麦，组会研讨） 20：30-22：00	高数6-一元微分学综合应用与证明题 题型技巧进阶1 19:00-21:30 (晚上) 【系统班&全程班&SVIP】	巩固/例题 作业/答疑 第二章结课小测（闭卷） 【全程班&SVIP】	高数7-一元微分学综合应用与证明题 题型技巧进阶2 19:00-21:30 (晚上) 【系统班&全程班&SVIP】	巩固/例题 作业/答疑 Kira老师17:00-17:30全程/系统群空降	巩固/例题 作业/答疑	27第七次月考 总分150分 8:30-11:30 (范围: 高数第1-2章强化+其余章节基础+线代基础，SVIP人工批改) 【系统班&全程班&SVIP】
4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
巩固/例题 作业/答疑 【SVIP周会】 Kira老师复盘答疑，提升心态 （预约连麦，组会研讨） 20：30-22：00	高数8-不定积分 题型技巧进阶 19:00-21:30 (晚上) 【系统班&全程班&SVIP】	巩固/例题 作业/答疑	高数9-定积分与变限积分 题型技巧进阶 19:00-21:30 (晚上) 【系统班&全程班&SVIP】			

课前说明

1. 强化阶段的任务?
2. 体系优先!习题是刷不完的
3. 常规题: 练熟练透,不熟就是不会（计算题,应用题,占80%以上时间）
   难题: ①巩固知识点 ②头脑体操，锻炼智力（概念题,证明题）
4. 如何理解一题多解? ①多人多解②当成多道题来复习

1-1 函数性质


第一章 函数 极限 连续
本章框架
函数极限连续
函数的性质
题型1 判定有界性、单调性、周期性、奇偶性
题型2 求函数的表达式(复合函数，反函数)
函数极限
题型1 函数极限的概念与性质
题型2 函数极限计算(7种未定式)
化简方法(等价无穷小代换等)
泰勒公式
洛必达法则
题型3 已知极限式确定参数
题型4 含变限积分的函数求极限
题型5 利用左右极限求极限
题型6 利用拉格朗日/积分中值定理求极限
无穷小的比较
题型1 无穷小阶的概念与性质
题型2 无穷小量阶的比较
题型3 已知两个无穷小之间的关系求未知参数
数列极限
题型1 数列极限的概念与性质
题型2 计算/证明数列极限(通项已知)
利用极限运算性质，直接求数列极限
连续化为函数极限
定积分定义
放缩法+夹逼定理
利用stolz定理
其他经典方法
题型3 计算/证明数列极限(递归数列)
单调有界准则
压缩映射原理
题型4 证明不等递归数列极限
单调有界准则
题型5 与零点问题综合考察
函数连续性
题型1 讨论函数的连续性
分段函数
极限函数
题型2 判别间断点的个数/类型

考试要求

1．理解函数的概念，掌握函数的表示法，会建立应用问题的函数关系．

2．了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性．

3．理解复合函数及分段函数的概念，了解反函数及隐函数的概念．

4．掌握基本初等函数的性质及其图形，了解初等函数的概念．

5．理解极限的概念，理解函数左极限与右极限的概念以及函数极限存在与左极限、右极限之间的关系．

6．掌握极限的性质及四则运算法则．

7．掌握极限存在的两个准则，并会利用它们求极限，掌握利用两个重要极限求极限的方法．

8．理解无穷小量、无穷大量的概念，掌握无穷小量的比较方法，会用等价无穷小量求极限．

9．理解函数连续性的概念（含左连续与右连续），会判别函数间断点的类型．

10．了解连续函数的性质和初等函数的连续性，理解闭区间上连续函数的性质（有界性、最大值和最小值定理、介值定理），并会应用这些性质．

基础回顾: 基于解题实践的一大波基本功快问快答~

考点题型

【考点一】函数的性质

工具箱：常见初等函数的定义域

（1）分母不能为零；（2）偶次方根式的被开方式大于等于零；（3）对数的真数大于零；

（4）$\arcsin x$ 或 $\arccos x$ 的定义域为 $\{x\,|\,|x|\leqslant 1\}$；（5）$\tan x$ 的定义域为 $\left\{x\,|\,x\neq k\pi+\frac{\pi}{2},k\in\mathbf{Z}\right\}$；

（6）$\cot x$ 的定义域为 $\{x\,|\,x\neq k\pi,k\in\mathbf{Z}\}$；（7）指数、对数底数大于 0，且不等于 1．

$a^x\ (a>0),\ u^v\ (u>0)$

工具箱：初等代数公式（化简必会）

1）二项式定理

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^k=a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^ka^{n-k}b^k+\cdots+b^n$$

$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

2）因式分解

$$a^n-b^n=(a-b)\left(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1}\right)$$

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

$x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$

3）一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$

求根公式：$x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$；　韦达定理：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a},x_1x_2=\dfrac{c}{a}$

一元三次方程韦达定理（了解）：设 x_1,x_2,x_3 是一元三次多项式 ax^3+bx^2+cx+d 的三根，则

$$x_1+x_2+x_3=-\frac{b}{a},\quad x_1x_2x_3=-\frac{d}{a}$$

每个a有n+1个位置.

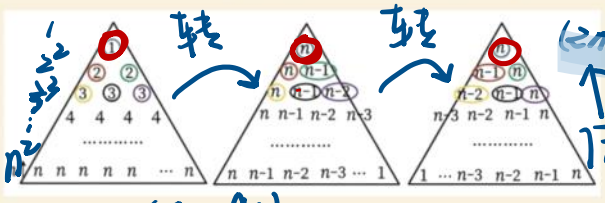
4）常用数列前 n 项和：$1+2+3+\cdots+n=\dfrac{1}{2}n(n+1)$；　$1^2+2^2+\cdots+n^2=\dfrac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

$x_1+x_2+x_3=-\frac{b}{a}$, $x_1x_2x_3=-\frac{d}{a}$

4) 常用数列前 n 项和：$1+2+3+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$；$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

每个D用完了化简.

每个D求和 $1^2+2^2+\cdots+n^2$



$\frac{n(n+1)}{2}\cdot(2n+1)$

同一位置之和

5) 等差数列前 n 项和：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$

6) 等比数列前 n 项和：$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

工具箱：基本初等函数公式（易错/常考）

1) 幂函数 $\sqrt[n]{a^n}=$ $|a|$ (n是偶数)　【例】 $\sqrt{\sec^2 x}=|\sec x|$　$\left(\sin^2 x\right)^{\frac{3}{2}}=|\sin x|^3$

2) 幂指函数 $u(x)^{v(x)}=$ $e^{v(x)\ln u(x)}$　化指　【例】 $x^x=$ $e^{x\ln x}$　偶

3) 对数函数 $\ln\frac{1}{u}=$ $-\ln u$　$\ln f^2(x)=$ ~~$2\ln f(x)$~~ $2\ln|f(x)|$

$\ln u^{-1}$　>0

4) 三角函数

$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$　$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$

$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$

例1 $\sin^2x+\cos^2x$

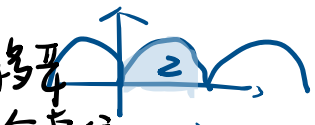
$\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\,dx$　$\to 2\sin x\cos x$

$=\int_0^{\pi}\sqrt{(\sin x+\cos x)^2}\,dx=\int_0^{\pi}|\sin x+\cos x|\,dx$

$=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|dx$　$T=\pi$

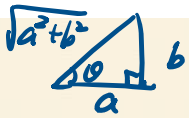
$=\sqrt{2}\cdot 2$

$|\sin x|$ 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位.



一个周期上积分

$a\sin\alpha+b\cos\alpha=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi),\left(\tan\varphi=\frac{b}{a}\right)$



5) 反三角函数 “arc 意为弧度，只能输出主值区间！”

(i) 反正弦函数：$y=\arcsin x, x\in$ $[-1,1]$ $, y\in$ $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

(ii) 反余弦函数：$y=\arccos x, x\in$ $[-1,1]$ $, y\in$ $[0,\pi]$

不可能写出 $\arcsin a=\pi$ $\notin\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$



(iii) 反正切函数：$y=\arctan x, x\in$ $(-\infty,+\infty)$ $=$ $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$

(iii) 反正切函数：$y=\arctan x, x\in$ $(-\infty,+\infty)$ $y\in$ $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

(iv) 反余切函数：$y=\operatorname{arc\,cot} x, x\in$ $(-\infty,+\infty)$, $y\in$ $(0,\pi)$

常用恒等式：

(1) $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}, x\in[-1,1]$

(2) $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & x>0\\ -\frac{\pi}{2}, & x<0\end{cases}$

(3) $\arcsin(\sin x)=x, x\in$ $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$. $\sin(\arcsin x)=x, x\in$ $[-1,1]$

工具性：常用不等式（用于放缩证明不等式、找上下界）

(一) 绝对值不等式

(1) $-|x|\le x\le|x|, \forall x\in R$.

(2) $|x|-|y|\le|x\pm y|\le|x|+|y|, \forall x,y\in R$.

【练一练】（证明题常见）设 $|f''(x)|\le M$，则 $|f'(\xi_1)-f'(\xi_2)|\le$

"放缩三式" "放缩"

- $2x+\frac{1}{x}\ge 2\sqrt{2x\cdot\frac{1}{x}}=2\sqrt{2}$ $(x>0)$
- $e^x+e^{-x}\ge 2\sqrt{e^x e^{-x}}=2$ "最值" min. 下界
- $x^2+y^2\ge 2\sqrt{x^2y^2}$ 2xy
- $x^2+\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\ge 3\sqrt[3]{x^2\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}}=3$.

(二) 均值不等式（几何平均值≤算术平均值≤平方平均值）

(1) $a+b\ge 2\sqrt{ab}$，其中 a,b 非负；$a+b+c\ge 3\sqrt[3]{abc}$（当所有元素均相等时取等号）

(2) $a^2+b^2\ge 2ab, \forall a,b\in R$.

(3) $\sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}{n}}\ge\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\ge\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$ （"站得越高，住得越豪华，就越大"）

特别地，$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\ge\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}, \forall a,b\in R^+$

(三) 常用其他不等式（带背） 放缩（乘通、审明、有界、不等式）

$(x>0)$

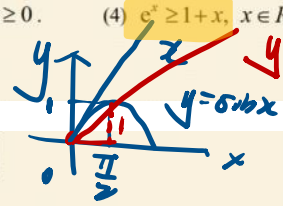
(1) $\frac{2}{\pi}x<\sin x<x$, $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ (2) $x<\tan x<\frac{4}{\pi}x$, $\forall x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$

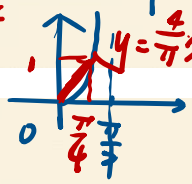
(3) $\frac{x}{1+x}\le\ln(1+x)\le x, \forall x\ge 0$. (4) $e^x\ge 1+x, x\in R$; $e^x\ge ex, x\in R$ $y=ex$

(3) $\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x, \forall x \ge 0$.　(4) $e^x \ge 1+x, x \in R$; $e^x \ge ex, x \in R$

(5) $x-1 < [x] \le x < [x]+1$

"去[·]" 观律







工具箱：函数图像的三种基本变换规律

1．平移变换规律

1）水平平移：$y=f(x+a)$ 由 $y=f(x)$ 向左 $(a>0)$ 或向右 $(a<0)$ 平移 $|a|$ 个单位得到.

2）垂直平移：$y=f(x)+b$ 由 $y=f(x)$ 向上 $(b>0)$ 或向下 $(b<0)$ 平移 $|b|$ 个单位得到.

对称变换规律

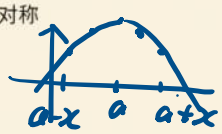
1）$y=-f(x)$ 与 $y=f(x)$ 关于 x 轴对称.

2）$y=f(-x)$ 与 $y=f(x)$ 关于 y 轴对称.

描点观察

3）$y=f(x)$ 与 $y=f(2a-x)$、$y=f(a+x)$ 与 $y=f(a-x)$ 的图像关于 $x=a$ 对称

若 $f(x)=f(2a-x)$ 或 $f(a+x)=f(a-x)$，$y=f(x)$ 图像关于 $x=a$ 对称



4）当 $f(x+a)=f(b-x)$ 时，$y=f(x)$ 图像关于 $x=\frac{a+b}{2}$ 对称

5）$y=f(x)$ 和 $y=f^{-1}(x)$ 关于 $y=x$ 对称.

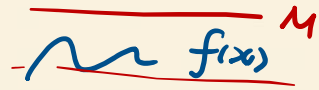
3．伸缩变换规律

1）水平伸缩：$y=f(\omega x)(\omega>0)$ 由 $y=f(x)$ 各点横坐标伸长 $(0<\omega<1)$ 或缩短 $(\omega>1)$ 到原来的 ω 倍得到.

2）垂直伸缩：$y=Af(x)(A>0)$ 由 $y=f(x)$ 各点纵坐标伸长 $(A>1)$ 或缩短 $(0<A<1)$ 到原来的 A 倍得到.

工具箱：函数/数列有界性的判定方法





方法 1 函数极限的局部有界性

i）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 存在，则 $\exists \delta>0, M>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)| \le M$

ii）若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$ 存在，则 $\exists X>0, M>0$，当 $|x|>X$ 时，有 $|f(x)| \le M$

有界

方法 2 闭区间上连续函数必有界

$f(x)=\frac{x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处连续 $(x\to a)$

数学语言.

定理：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

有界

推论：$f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$，$\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ 都存在，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界.（无穷区间同理）

方法 3 其他常用结论

1）若 $f'(x)$ 在有限区间 (a,b) 内有界，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界（但是反之不一定成立，详见第二章总结）.

2）有界±有界=有界；有界×有界=有界

注：函数概念与性质核心知识请复习《全程班基础讲义》第一章第一节.

工具箱：函数/数列无界或无穷大的判定方法

∞

1）证数列 $\{x_n\}$ 无界：只需找出该数列的一无穷大子列 $\{x_{n_k}\}$，即 $\{x_{n_k}\} \to \infty (n\to\infty)$

2）证函数 $f(x)$ 在区间 I 上无界：只需找出一数列 $\{x_n\}, x_n \in I$，使 $\{f(x_n)\}$ 为无穷大量数列.

(或 f(x) 在闭区间上连续. 求极限)

3）证数列的极限不是无穷大量：只需找出一个收敛或有界子列，即 $\{x_{n_k}\} \to A(n\to\infty)$ 或 $|x_{n_k}| \le M$.

工具箱：函数/数列无界或无穷大的判定方法

1）证数列$\{x_n\}$无界：只需找出该数列的一无穷大子列$\{x_{n_k}\}$，即$\{x_{n_k}\}\to\infty(n\to\infty)$

2）证函数$f(x)$在区间I上无界：只需找出一数列$\{x_n\},x_n\in I$，使$\{f(x_n)\}$为无穷大量数列.

3）证数列的极限不是无穷大量：只需找出一个收敛或有界子列，即$\{x_{n_k}\}\to A(n\to\infty)$或$|x_{n_k}|\le M$.

4）证函数$f(x)$的极限$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$不是无穷大量：只需找出一个数列$\{x_n\}$，其中$x_n\to x_0(x_n\ne x_0)$，使数列$\{f(x_n)\}$收敛或有界.

5）证函数或数列无界且不是无穷大量：同时找出一个_____和一个_____.

工具箱：函数单调性的判定方法

方法一 求导法（核心）

$f'(x)>0(\ge 0$且不恒为$0)\Rightarrow f(x)$单调增加.

$f'(x)<0(\le 0$且不恒为$0)\Rightarrow f(x)$单调减少.

方法二 单调性定义

任取$x_1,x_2\in I,x_1<x_2$,恒有$f(x_1)<f(x_2)$（或$f(x_1)\le f(x_2)$），则称$f(x)$在I上单调增加（或单调不减）

恒有$f(x_1)>f(x_2)$（或$f(x_1)\ge f(x_2)$），则称$f(x)$在I上单调减少（或单调不增）.

注：定义法也可改写为不等式$(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]>0(\ge 0)\Leftrightarrow f(x)$单调增加（单调不减）.

$(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]<0(\le 0)\Leftrightarrow f(x)$单调减少（单调不增）.

方法三 利用函数性质

1）奇偶性：奇函数在$x=0$两侧单调性相同，偶函数在$x=0$两侧单调性相反.

2）周期性： 周期函数在每个周期内的单调性相同，只需分析一个周期即可.

3）复合函数： “同增异减”法则.

4）反函数： 严格单调函数必定有严格单调的反函数，并且二者单调性相同.

题型 1 判定$f(x)$在区间上的奇偶性、有界性、周期性、单调性

[例1.1]设函数$f(x)=x\tan x\cdot e^{\sin x}$，则$f(x)$为（ ）.

(A) 偶函数 (B) 无界函数 (C) 周期函数 (D) 单调函数

【解析】选项 A，偶函数判断：$f(-x)=(-x)\tan(-x)e^{\sin(-x)}=x\tan x e^{-\sin x}\neq f(x)$，故非偶函数.

（直观上看，非零偶函数 $x\tan x$，乘非奇非偶函数 $e^{\sin x}$，得到非奇非偶函数）

选项 B，无界函数判断：取 $x_n=2n\pi+\frac{\pi}{4}$，则 $f(x_n)=\left(2n\pi+\frac{\pi}{4}\right)e^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\to+\infty, n\to\infty$ 表明函数无界.

（若 $f(x)$ 能找到无穷大子列，则 $f(x)$ 为无界函数）

选项 C，周期函数判断：$f(x+T)=(x+T)\tan(x+T)\cdot e^{\sin(x+T)}\neq f(x)(\forall T\in R)$，非周期函数.

（直观上看，x 非周期函数，乘 $\tan x\cdot e^{\sin x}$ 为周期函数，得到非周期函数.

选项 D，单调性判断：导数 $f'(x)$ 含复杂项，无法恒正或恒负，非单调函数.

[例1.2]判断函数 $f(x)=g(x)\left(\frac{1}{a^x-1}+\frac{1}{2}\right)$ 的奇偶性，其中 $a>0,a\neq1,g(x)$ 是奇函数.

$f(x)=g(x)\cdot\frac{a^x+1}{2(a^x-1)}$

奇　奇

用 $g(x)$ 和 $\frac{a^x+1}{2(a^x-1)}$ 都是奇函数. 故 $f(x)$ 偶函数

证：

$f(-x)=\frac{(a^{-kx}+1)a^{kx}}{(a^{-kx}-1)a^{kx}}=\frac{a^{kx}+1}{1-a^{kx}}=-f(x)$

结论：函数 $\frac{a^{kx}+1}{a^{kx}-1}$ 和 $\frac{a^{kx}-1}{a^{kx}+1}$ 都为奇函数，其中常数 $a>0,a\neq1,k\neq0$.

$\frac{e^x+1}{e^x-1}$ 奇

[例1.3]若 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导且以 l 为周期，则 $f'(ax+b)(a\neq0,a,b$ 为常数）的周期为（　　）.

(A) l　　(B) $l-b$　　(C) l/a　　(D) $l/|a|$

因为 $f(x)$ 以 l 周期 → $f(ax+b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期

⇒ $f(x)$ 以 l 为周期

⇒ $f(ax+b)$ 以 $\frac{l}{|a|}$ 为周期

【考点二】复合函数，反函数，分段函数，隐函数

题型 1　函数的复合运算（求表达式）　←不会确定 $f(x)$ 的表达式，后续微积分问题就无法开展

情形 1　已知 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$，求 $f(\varphi(x))$

$f(u)=u^2$

$f(e^x)=(e^x)^2$

方法　分析法/作图法（基础阶段【例 1.5】）　分段复合

情形 2　已知 $f(x)$ 和 $f(\varphi(x))$，求 $\varphi(x)$

方法　将 $f(x)$ 中的 x 换成 $\varphi(x)$ 得到 $f(\varphi(x))$，令其等于已知 $f(\varphi(x))$ 的表达式，从而解出 $\varphi(x)$.

[例1.4]设 $f(x)=\sin x\left(-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}\right)$，$f(\varphi(x))=1-x^2$，则 $\varphi(x)=$　　，其定义域为

方法　将 $f(x)$ 中的 x 换成 $\varphi(x)$ 得到 $f(\varphi(x))$，令其等于已知 $f(\varphi(x))$ 的表达式，从而解出 $\varphi(x)$.

[例1.4]设 $f(x)=\sin x\left(-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}\right)$，$f(\varphi(x))=1-x^2$，则 $\varphi(x)=$_____，其定义域为____.

$f(\varphi(x))=\sin[\varphi(x)]=1-x^2$，　$\varphi(x)\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

去"f"留"φ"　$\Rightarrow \varphi(x)=\arcsin(1-x^2)$，$-1\le 1-x^2\le 1$

$\Rightarrow -\sqrt{2}\le x\le\sqrt{2}$ 为定义域

φ(x)在sin主值区间,可以反解arcsin! ↑

情形 3　已知 $\varphi(x)$ 和 $f(\varphi(x))$，求 $f(x)$

方法　(1) 变量替换：令 $u=\varphi(x)$，求得 $x=\varphi^{-1}(u)$，替换 $f(\varphi(x))$ 中的 x 即得 $f(u)$，再将 u 换成 x.

(2) 直接配凑：将 $f(\varphi(x))$ 的表达式设法配凑成 $\varphi(x)$ 的函数，然后将式中的 $\varphi(x)$ 换成 x，即得 $f(x)$.

[例1.5]已知 $f(\ln x)=\ln\frac{x}{1-x^2}$，求 $f(x)$ 及其定义域.

t

(法一) 变量替换★

令 $t=\ln x\Rightarrow x=e^t$

$f(t)=\ln\frac{e^t}{1-e^{2t}}=t-\ln(1-e^{2t})$　$t<0$

$f(x)=x-\ln(1-e^{2x})$，$1-e^{2x}>0\Rightarrow x<0$

(法二) 凑 $\ln x$.　"恒等变形能力"　$x^2=e^{\ln x^2}=e^{2\ln x}$

"无中生ln"

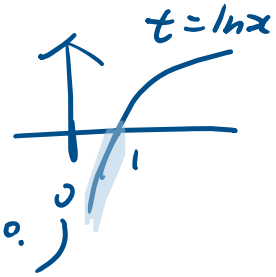
$f(\ln x)=\ln x-\ln(1-x^2)$

$=\ln x-\ln(1-e^{2\ln x})$

令 $t=\ln x$

$f(t)=t-\ln(1-e^{2t})$，$t<0$

(由 $\frac{x}{1-x^2}>0$，$x>0\Rightarrow 0<x<1\Rightarrow t<0$.)



即 $f(x)=x-\ln(1-e^{2x})$，$x<0$

题型 2　解方程组求表达式

题型 2 解方程组求表达式

【例I.6】（2020二）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有定义，且满足 $2f(x)+x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$，求 $f(x)$.

解：将 x 换成 $\frac{1}{x}$，$\frac{1}{x}\in(0,+\infty)$

$$x^2\left(2f\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x^2}f(x)\right)=\frac{\frac{1}{x^2}+2\cdot\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}}=\frac{\frac{1}{x}+2}{\sqrt{1+x^2}}$$

消 $f\left(\frac{1}{x}\right)$

① · 2 − ② · x^2

$$4f(x)-f(x)=\frac{2x^2+4x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{x+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}$$

解得 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

2014 ≥ 20.

题型 3 利用递推关系求表达式

【例I.7】设函数 $f(x)=\frac{x}{1+x}, x\in[0,1]$. 定义函数列：

$$f_1(x)=f(x), f_2(x)=f\left(f_1(x)\right),\cdots, f_n(x)=f\left(f_{n-1}(x)\right),\cdots$$

求 $y=f_n(x)$ 表达式.

归纳 猜式

$$f_2(x)=f(f(x))=f\left(\frac{x}{1+x}\right)=\frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}}=\frac{x}{1+2x}$$

$f\left(\frac{x}{1+2x}\right)$

① 试点，找规律

【解析】因为 $f_2(x)=\frac{f_1(x)}{1+f_1(x)}=\frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}}=\frac{x}{1+2x}$，$f_3(x)=\frac{f_2(x)}{1+f_2(x)}=\frac{\frac{x}{1+2x}}{1+\frac{x}{+2x}}=\frac{x}{1+3x}$，

② 归纳假设（用于证明）

设 $f_k(x)=\frac{x}{1+kx}, k\in N^*$，此时 $f_{k+1}(x)=f\left(f_k(x)\right)=\frac{f_k(x)}{1+f_k(x)}=\frac{\frac{x}{1+kx}}{1+\frac{x}{1+kx}}=\frac{x}{1+(k+1)x}, k\in N^*$.

③ 用假设，往后推一项

由数学归纳法，$f_n(x)=\frac{x}{1+nx}$，$n\in N^*$.

归纳为递推公式是

归纳法证明（简版，体会思路）

归纳法证有界（简版，体会思路）

例1 $a_1>0$，$a_n=2a_{n-1}$

证明：step1 $a_1>0$

step2 设 $a_k>0$ ← 归纳假设

step3 $a_{k+1}=2a_k>0$ ← 用假设

由归纳法，递推，$a_n>0$ 有下界。

例1 $a_2>a_1$，$a_n=f(a_{n-1})$，f 单增

证明：设 $a_k>a_{k-1}$ ← 归纳假设

则 $a_{k+1}=f(a_k)>f(a_{k-1})=a_k$（用）

用递推

由归纳法，$a_n>a_{n-1}$，$\{a_n\}$ 单增

1-1 函数极限 无穷小

【考点三】 函数极限

题型 1 函数极限的概念与性质（唯一性、局部有界性、局部保号性）

工具箱：极限存在的充要条件：

函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$

工具箱：极限的重要性质

1）唯一性： $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A, \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=B$，则 $A=B$.

2）局部有界性：

i）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 存在，则 $\exists \delta>0, M>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)|\le M$.

ii）若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$ 存在，则 $\exists X>0, M>0$，当 $|x|>X$ 时，有 $|f(x)|\le M$.

3）局部保号性：（"高频，无需死背，理解就会用"）

i）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>0(<0)$，则 $\exists \delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$f(x)$ ____（____）.

ii）若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A>0(<0)$，则 $\exists X>0$，当 $|x|>X$ 时，有 $f(x)>0(<0)$.

3）若 $f(x)\ge 0$ 且 $\lim f(x)=A$，则 A ____.

注：若 $\lim\limits_{x\to\square} f(x)\ge 0$，推不出 $x\to\square$ 时 $f(x)\ge 0$. 例如 $\lim\limits_{x\to 0}(-x^2)=0$，但 $-x^2\le 0$.

工具箱：四则运算法则

设 $\lim\limits_{x\to\bullet} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to\bullet} g(x)=B$ 均存在，则有：

（1）$\lim\limits_{x\to\bullet}[kf(x)\pm lg(x)]=kA\pm lB$；（2）$\lim\limits_{x\to\bullet}[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B$；$\lim\limits_{x\to\bullet}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}(B\ne 0)$

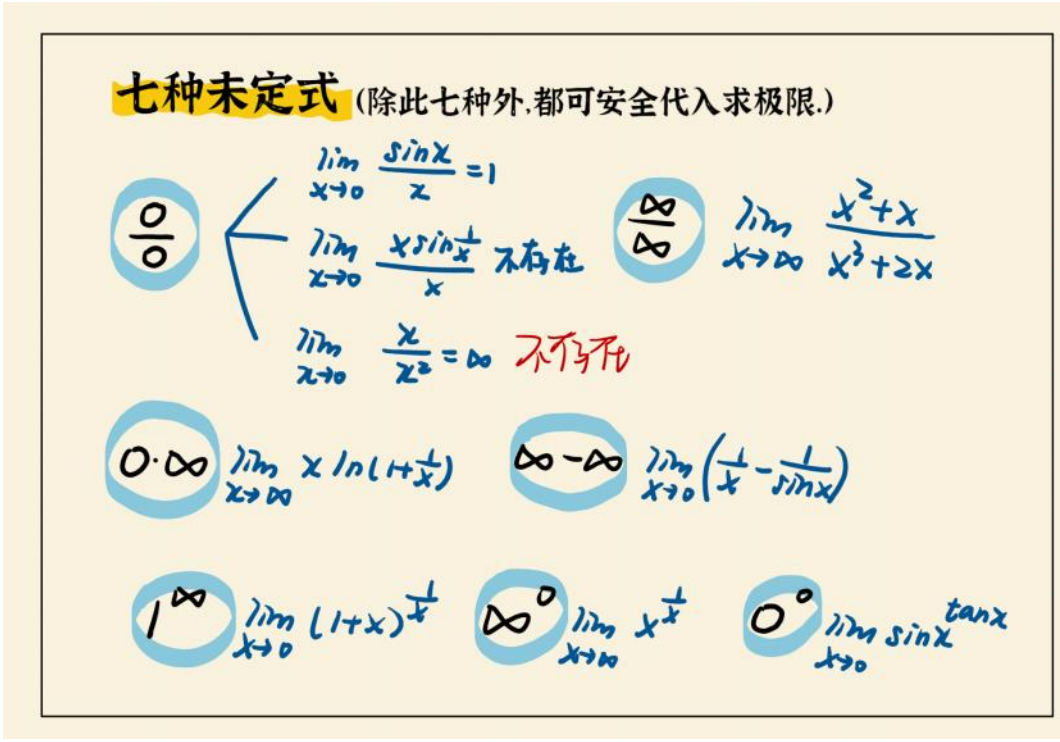
注：函数极限四则运算法则只适用于有限次运算情形，对无限次运算不适用.

工具箱：复合函数极限运算法则

设函数 $f[\varphi(x)]$ 由函数 $u=\varphi(x)$ 和函数 $y=f(u)$ 复合而成，$f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 的去心邻域内有定义，

设 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，且存在 $\delta>0$，当 $x\in \overset{o}{U}(x_0,\delta)$ 时，有 $\varphi(x)\ne u_0$，则

$$\lim_{x\to x_0} f[\varphi(x)]=\lim_{u\to u_0} f(u)=A.$$



题型 2 函数极限计算（7 种未定式“$\frac{0}{0}$”，“$\frac{\infty}{\infty}$”，“$\infty-\infty$”，“$0\cdot\infty$”，“1^{∞}”，“∞^{0}”，“0^{0}”）(必考)

【计算原则】解题大方向是把千奇百怪的形式都恒等变形成 x^{α}，方便约分！“确信自己每一个动作是正确的，有依据的，不犯错”，这才是求极限困住所有人的最大难关，而不是技巧和秒杀。驾校老师傅的名言：“什么叫驾驶技术好？安全驾驶，开一辈子不违章就叫技术好！”

（推荐观看：《保 100 分专项课——连续性与间断点、渐近线》，沉浸式体验求极限的日常）

作业

工具箱：无穷小与函数极限的关系（“去 lim”）

$\lim f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=$ $A+\alpha(x)$，$\alpha(x)\to 0$

工具箱：无穷小的比较

设在自变量 x 的同一变化过程中，$\lim f(x)=0, \lim g(x)=0, \lim \frac{f(x)}{g(x)}=l\ (g(x)\neq 0)$

1）若 $l=0$，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，记作 $f(x)=o[g(x)]$

2）若 $l=\infty$，则称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ 低阶的无穷小.

3）若 $l\neq 0$ 存在，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小. 特别地，若 $l=1$，则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是等价无穷小，记作 $f(x)\sim g(x)$.

4）若 $\lim \frac{f(x)}{g^{k}(x)}=l\neq 0$ 存在，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 k 阶无穷小.

$f\sim lg^{k}$

工具箱：无穷小与无穷大的关系

在 x 的同一个变化过程中，$\frac{1}{\text{非零无穷小}}=\infty$；$\frac{1}{\infty}=0$.

$x\to\infty$ $\frac{1}{x}\to 0$ 无穷小

工具箱：常用等价无穷小

工具箱：常用等价无穷小

（必背）当 $x\to 0$ 时，$\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim e^x-1\sim\ln(1+x)\sim\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\sim$

$a^x-1\sim x\ln a,(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$；

$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，$x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2$；（进阶）$1-\cos^\alpha x\sim\frac{\alpha}{2}x^2$

$x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3,x-\arcsin x\sim-\frac{1}{6}x^3,x-\tan x\sim-\frac{1}{3}x^3,x-\arctan x\sim\frac{1}{3}x^3$

注：要善于利用“神奇数轴”！

（进阶）若 $f(x),g(x)\to 0$，则 $[1+f(x)]^{g(x)}-1\sim$

$\ln(1+f(x))-\ln(1+g(x))\sim e^{f(x)}-e^{g(x)}\sim\sin f(x)-\sin g(x)\sim\tan f(x)-\tan g(x)\sim f(x)-g(x)$.

$\sqrt{1+f(x)}-\sqrt{1+g(x)}\sim\frac{1}{2}[f(x)-g(x)]$

工具箱：拆极限的终极原则

即 $\lim[f(x)+g(x)]$? $\lim f(x)+\lim g(x)$ 是否能填“=”：

（1）若拆开后，两项极限都不存在，则不能拆.

（2）在任何情况下，看到有一项极限存在，把它就拆出来！

工具箱：泰勒公式（麦克劳林公式）

当 $x\to 0$ 时，有

$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$；　$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$；

$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$；　$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$；

$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$；　$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$；

$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$；　$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$.

特别地，$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+o(x^n)$，　$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$

$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3+o(x^3)$

二阶导 三阶导

$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1+\frac{1}{2}x+\frac{\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})}{2}x^2+\frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}x^3+\cdots$

工具箱：洛必达法则

设函数 $f(x), F(x)$ 满足条件：

(1) 当 $x \to a$ 时，函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于 0（或都趋于 ∞）；

(2) 在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 及 $F'(x)$ 都存在且 $F'(x) \neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在（或为 ∞），那么 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)} = \lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$.

工具箱：常用极限结论

1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x} = $ e. 变形：$\lim\limits_{\square\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{\square}\right)^{\square} = e$，$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n} = e$

1^∞ 取对数

2) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x = $ 1，$\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{x}} = $ 1，

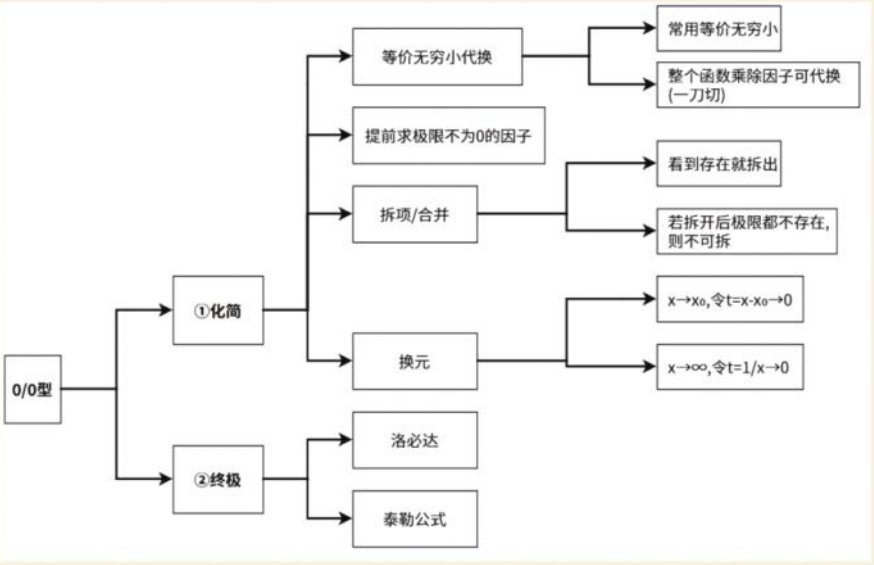
$e^{x\ln x}$ ∞^0

3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x = \dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x = -\dfrac{\pi}{2}$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\operatorname{arccot} x = 0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}\operatorname{arccot} x = \pi$.

arctanx

arccotx



情形 1 $\frac{0}{0}$ 型

方法 见上方导图 先除因子"粘住"

[例I.8]设 A,B,C,D,E 都是 $x\to\bullet$ 的无穷小量，则 $\lim\limits_{x\to\bullet}\dfrac{A(B-CD)}{E}$ 中可以替换为等价无穷小的有 A、E、B-CD（写出 3 个，其余位置均不可换！）

[例I.9]下列等价代换用对了吗？

(1) $\lim\limits_{x\to0}\sin^5 x=\lim\limits_{x\to0}x^5$ ✓ $\sin x\cdot\sin x\cdots\sin x$，$\sim x\ \sim x$ 原：未补 $\sin\square\sim\square,\ \square\to0$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(\sin^2 x)\ln(1+x^2)}{x\sin x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\cdot x^2}{x\cdot x^2}=0$ ✓ $\sim x^2$ 复合：用好"□"，会画框框！ $\sin[\sin^2 x]\sim\sin x\sim x^2$，$\sin^2 x\to0$

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+\sin x\cos x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-x\cos x}{x^3}$ ✗

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x}{e^{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^x}{e^{x^2\cdot\frac{1}{x}}}=1$ ✗

(5) $\lim\limits_{x\to0}e^{x\sin x}=\lim\limits_{x\to0}e^{x^2}$ ✓ 合并 $e^{x-x^2\ln(1+\frac{1}{x})}$ "lim 位置走"

$=e^{\lim\limits_{x\to0}x\sin x}$，$\sim x$.

注：(4)遇到多个指数函数（包括幂指函数）连乘除、先合并为一个指数函数，再考虑进一步化简求极限.

$\ln(1+\frac{1}{x})$ 实质上为加减项的因子，不可代换！ $\infty-\infty$ 提 ∞ 化 $\infty\cdot0$

(4) 原式 $=e^{\lim\limits_{x\to\infty}[x-x^2\ln(1+\frac{1}{x})]}$

$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\frac{1}{x}-\ln(1+\frac{1}{x})]}=e^{\frac{1}{2}}$. $\sim\frac{1}{2}\cdot x^{\frac{1}{2}}$

(3) (法一) 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x\cdot\cos x+\sin x-\sin x}{x^3}$

拆 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x(1-\cos x)}{x^3}$，$\sim x$，$\sim\frac{1}{2}x^2$

$=\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$

(法二) 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\frac{1}{2}\sin 2x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}(2x-\sin 2x)}{x^3}=\frac{2}{3}$，$\sim\frac{1}{6}(2x)^3$

(法二) 原式 $= \lim_{x\to 0} \frac{x-\frac{1}{2}\sin 2x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}(2x-\sin 2x)}{x^3} = \frac{2}{3}$

(法三) 原式 $= \lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x\cos x}{x^3}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{x-(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3))(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2))}{x^3}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{x-(x-\frac{2}{3}x^3+o(x^3))}{x^3} = \frac{2}{3}$

[例1.10]下列提前求极限用对了吗?

(1) $\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$ ✗

正解: 原式 $= \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{e^{x^2\ln(1+\frac{1}{x})}} = e^{\frac{1}{2}}$ 同上例(4)

底 → e

(2) $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}\sin x}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin x}}{x} = e$ ✓

"指函数打一遍 再求ln底"

(3) $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e-e}{x} = 0$ ✗

$\lim_{x\to 0}$ 后全部 $\overset{\frac{0}{0}}{=}$ $\frac{x-\sin x\cdot\cos x}{x^3} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^2}$

结论: 可以直接代极限的两种情况有 (1) 求极限的整个函数的极限非零因子; (2) 非未定式形如 A^B, 其中 $A>0, B\in R$, 即"存在(>0)的存在次方".

非除因子(非商求法则)

例 $\lim_{x\to 0} (x+1)^{\frac{1}{(x+2)}} = 1^2 = 1$

1 > 0

"求极限各种操作: 洗无穷加不可为!"

(3) 正解: $\lim_{x\to 0} \frac{e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}-e}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e\cdot\left[e^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}-1\right]}{x}$

$\frac{\ln(1+x)}{x}-1 \to 0$, $e^{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}-1 \sim \frac{\ln(1+x)}{x}-1$

$\ln(1+x)$

$$\lim_{x\to 0}\left|\quad\right| \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\qquad}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{e\cdot\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right]}{x} = e\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$

$$= -\frac{1}{2}e$$